Ergebnisse zur Klausur „Spezielle Kapitel der Mathematik“ vom 24. Februar 2020
(ohne Gewähr)

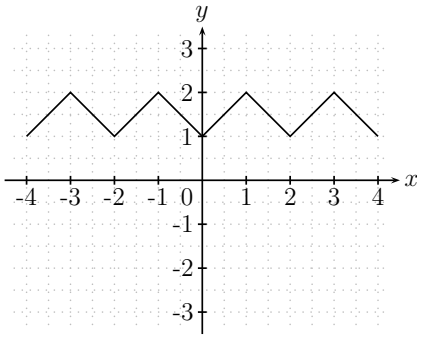
Aufgabe 1

(a) (a1) $r = \dfrac{4}{3}$

(a2) Es gilt $4 \in (x_0 - r, x_0 + r)$, daher konvergiert die Reihe für $x = 4$.

(a3) Die Reihe ist sowohl an der Stelle $x_0 - r = 2$ als auch an der Stelle $x_0 + r = \frac{14}{3}$ divergent.

(b) (b1) Skizze:

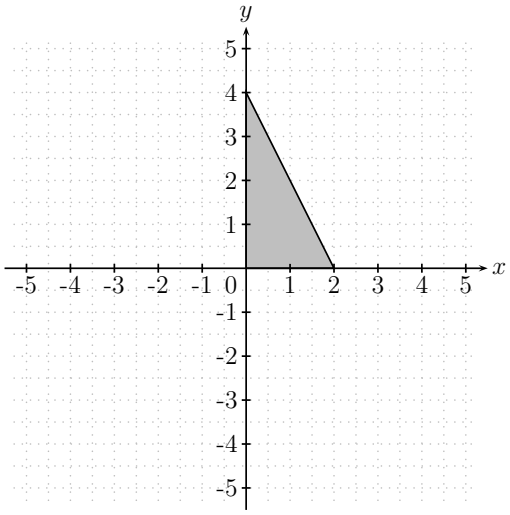


(b2) $f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{für} \quad x \in (-1, 0), \\ 3 - x & \text{für} \quad x \in (1, 2) \end{cases}$

(b3) $a_0 = 3, \quad a_3 = -\dfrac{4}{9\pi^2}, \quad b_3 = 0$

Aufgabe 2

(a) (a1) Projektion des Körpers in xy-Ebene:



(a2) $V = \dfrac{28}{3}$

(b) (b1) wegabhängig

(b2) $\displaystyle\int_\gamma v \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 4$

(b3) $\displaystyle\int_\gamma v \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 2\pi$

Aufgabe 3

(a) $0 \le r \le 2, \quad 0 \le \varphi \le 2\pi, \quad 2r^2 \le z \le 12 - r^2$

(b) $F_b = 24\pi$

(c) $F_c = 48\pi$

Aufgabe 4

(a) $u(x,y) = \pm\sqrt{f(y-x) - 4x}$ mit einer beliebigen differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

(b) $u(x,y) = \sqrt{2y - 6x + 1}$

(c) An f wäre folgende Bedingung gestellt: $f(0) - 4x = 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Da $f(0)$ nur eine feste Zahl (ein fester Funktionswert) ist, ist das nicht möglich.

Aufgabe 5

(a) $T'(t) + 4\mu^2 T(t) = 0$
allgemeine Lösung davon: $T(t) = K\mathrm{e}^{-4\mu^2 t}, \quad K \in \mathbb{R}$

(b) $a = 0, \quad b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beliebig,
$\mu_k = \dfrac{k}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$

(c) $u(x,t) = 2\mathrm{e}^{-4t}\sin(x) + 3\mathrm{e}^{-16t}\sin(2x)$

Aufgabe 6

(a) (a1) $a = \dfrac{3}{2}, \quad b = -\dfrac{3}{2}$

(a2) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{2(x-1)^2} & \text{für} \quad 2 < x < 4, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

(a3) $E(X) = 1 + \dfrac{3}{2}\ln(3)$

(b) geeignete Ereignisse:

A: Produkt wird als Qualität A eingestuft,
K: Produkt wird korrekt eingestuft.

(b1) $P(K) = 0{,}909$

(b2) $P(A|K) = \dfrac{90}{101}$

Aufgabe 7

(a) $P(X > 110) = 0{,}10565$

(b) $P(90 \le X \le 110) = 0{,}7887$

(c) $P(X > \mu_X, Y > \mu_Y) = \dfrac{1}{4}$

(d) $\mu_Z = 88, \quad \sigma_Z = 8\sqrt{2}$